Panduan Teknikal & Operasi SPeRK

Sistem Pengurusan Pelajar dan Resit Koperasi — SMK Lohan, Ranau Dokumen dalaman untuk pentadbir sistem dan penyelenggara.

Versi	1.0 (18 Oktober 2026)
Akses sistem	https://sperk.smk-lohan.workers.dev
API	https://sperk-smk-lohan-api.smk-lohan.workers.dev
Repositori	https://github.com/SPeRK-SMKLohan/SPeRK-SMK-Lohan

> **Nota keselamatan dokumen:** Dokumen ini **tidak mengandungi sebarang kata laluan, kunci peribadi atau token**. Semua rahsia (secret) disimpan dalam sistem yang sepatutnya — lihat Bahagian 4. Repositori GitHub adalah **awam**; jangan sekali-kali commit fail `.env.local`, `.dev.vars` atau kunci perkhidmatan Firebase.

Kandungan

1. Tujuan dan konteks
2. Ringkasan sistem
3. Seni bina dan aliran kerja
4. Inventori akaun & infrastruktur
5. Konfigurasi repositori
6. Model data Firestore
7. API
8. Aliran pembangunan dan deploy
9. Pengurusan pengguna dan keselamatan
10. Sandaran dan pemulihan data
11. Pemantauan dan penyelesaian masalah
12. Kapasiti, had dan kos
13. Sejarah migrasi dan rekod perubahan

1. Tujuan dan konteks

SPeRK ialah sistem dalam talian untuk SMK Lohan yang menggabungkan dua ciri:

Ciri	Kegunaan	Pangkalan data
e-Daftar	Senarai murid, status kehadiran hari pendaftaran, permohonan penempatan semula	Koleksi `students`
e-Resit Koperasi	Janaan resit jualan barangan koperasi	Koleksi `receipts`, `items`, `counters`

Kedua-dua ciri berkongsi **satu koleksi murid** — murid ditambah sekali sahaja (import atau borang) dan digunakan oleh kedua-dua ciri.

Sistem ini dibina sebagai projek sekolah (bukan komersial). Pentadbir utama pada masa ini ialah pemegang akaun **sperk.smklohan@gmail.com** (akaun rasmi yang dipegang oleh pihak sekolah).

---

2. Ringkasan sistem

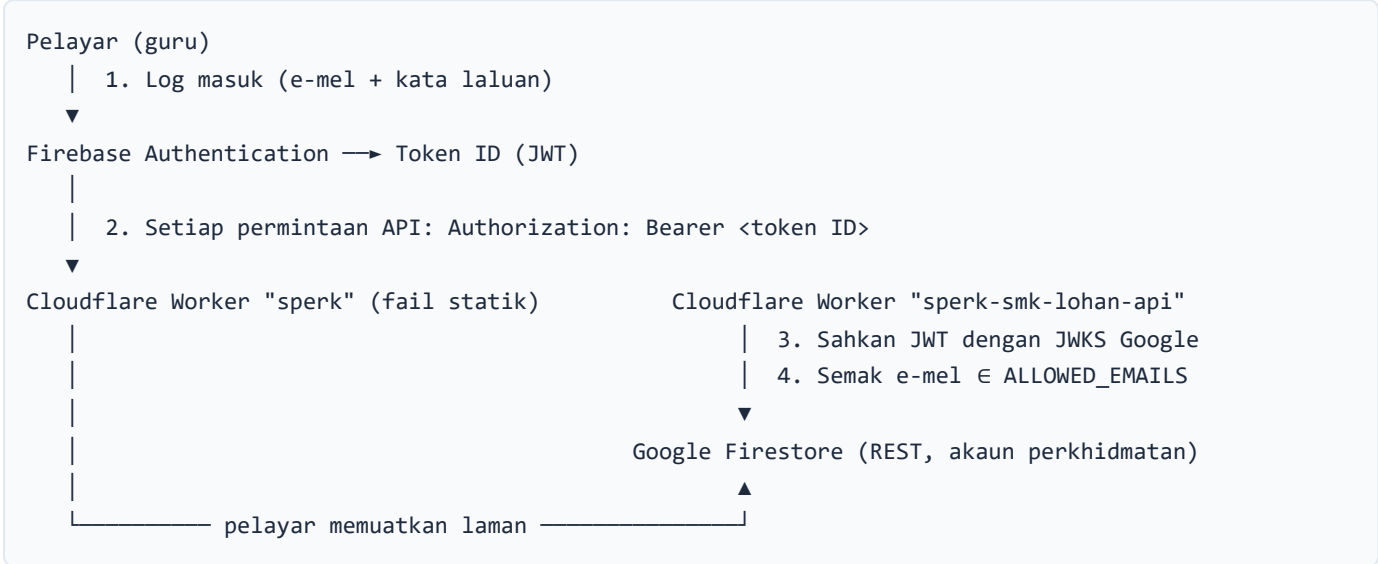
Komponen	Teknologi	Lokasi
Laman hadapan (SPA)	Vite + JavaScript biasa (tanpa kerangka), penghalaan berasaskan hash	Cloudflare Worker `sperk` (asas `frontend/dist`)
API	Cloudflare Worker (modul ES)	Worker `sperk-smk-lohan-api` (`worker/`)
Pengesahan pengguna	Firebase Authentication (e-mel/kata laluan)	Projek Firebase `sperk-smk-lohan`
Pangkalan data	Cloud Firestore (mod produksi)	Projek Firebase `sperk-smk-lohan`
Fail statik	`logo.svg` (resit) dan `logo-nav.svg` (bar navigasi, dipotong rapat tanpa ruang kosong), fon Plus Jakarta Sans, Inter & Roboto Mono (dihos sendiri), dan salinan PDF Panduan Pengguna	`frontend/public/` → `/dist`

Ciri utama seni bina:

- **Harga dikira di pelayan.** Pelanggan hanya menghantar `itemId` dan `quantity`; worker menentukan harga seunit dan jumlah akhir daripada koleksi `items`. Ini menghalang manipulasi harga daripada pelayar.
- **Pengesahan dua lapis.** Firebase mengesahkan kata laluan; worker mengesahkan token ID Firebase pada setiap permintaan API dan menyemak e-mel terhadap senarai `ALLOWED_EMAILS`.
- **Tiada pangkalan data di pelanggan.** Semua data melalui API worker.
- **Panduan awam:** salinan PDF *Panduan Pengguna* dihos pada laman hadapan — `https://sperk.smk-lohan.workers.dev/panduan/Panduan_Pengguna_SPeRK.pdf`.

---

3. Seni bina dan aliran kerja



Aliran pengesahan (worker):

1. Membaca `Authorization: Bearer <token>`.
2. Mengesahkan tandatangan RS256 menggunakan JWKS rasmi Google (`securetoken@system.gserviceaccount.com`).
3. Menyemak `aud` / `iss` sepadan dengan `FIREBASE_PROJECT_ID = sperk-smk-lohan`.
4. Menyemak e-mel pengguna berada dalam senarai `ALLOWED_EMAILS` (secret worker). Jika tidak → **403 Akaun tidak dibenarkan**.
5. Menyambung ke Firestore menggunakan akaun perkhidmatan (`FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT`, secret worker) — token OAuth dijana dalam worker.

CORS: worker hanya menerima permintaan daripada asalan dalam var `ALLOWED_ORIGINS` (localhost pembangunan + domain produksi).

---

4. Inventori akaun & infrastruktur

Semua perkhidmatan di bawah dimiliki oleh **satu akaun Gmail rasmi:** `sperk.smklohan@gmail.com`. Maklumat pemulihan akaun (kod sandaran, nombor telefon pemulihan) hendaklah disimpan oleh pihak sekolah di tempat yang selamat.

4.1 GitHub

Perkara	Nilai
Akaun	`SPeRK-SMKLohan`
Repositori	`SPeRK-SMKLohan/SPeRK-SMK-Lohan` (awam)
Cawangan utama	`main`
Identiti commit	`SPeRK SMK Lohan <sperk.smklohan@gmail.com>`
Pengesahan push dari PC ini	Fine-grained PAT (skop *Contents: Read & Write*) disimpan dalam Git Credential Manager Windows

4.2 Cloudflare

Perkara	Nilai
Akaun	Akaun sekolah — `account_id` `d38ad14997c2236d1875f7289f774025`
Pelan	Workers Free
Worker laman hadapan	`sperk` (aset statik, SPA fallback) → `sperk.smk-lohan.workers.dev`
Worker API	`sperk-smk-lohan-api` → `sperk-smk-lohan-api.smk-lohan.workers.dev`
Secret worker API	`FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT` (JSON akaun perkhidmatan Firebase), `ALLOWED_EMAILS` (senarai e-mel dibenarkan, dipisah koma)
Var worker API	`FIREBASE_PROJECT_ID=sperk-smk-lohan`, `ALLOWED_ORIGINS`
Log masuk wrangler	OAuth akaun `sperk.smklohan@gmail.com`

> **Penting:** `account_id` telah dipin (*pinned*) dalam kedua-dua `wrangler.toml`. Ini kerana Gmail yang sama juga memiliki satu akaun Cloudflare peribadi yang kosong; pin memastikan setiap deploy sentiasa menuju ke akaun sekolah.

4.3 Firebase

Perkara	Nilai
Projek	`sperk-smk-lohan` (Spark / percuma)
Authentication	E-mel/kata laluan; pengguna berdaftar: `sperk.smklohan@gmail.com`

Perkara	Nilai
Firestore	Mod produksi; koleksi `items`, `students`, `receipts`, `counters`
Akaun perkhidmatan	`firebase-adminsdk-fbsvc@sperk-smk-lohan.iam.gserviceaccount.com` (kunci disimpan sebagai secret Cloudflare + fail setempat yang tidak di-commit)

4.4 Di mana setiap rahsia disimpan

Rahsia	Lokasi simpanan	Di-commit?
Kata laluan akaun Gmail sekolah	Pengurus kata laluan / pihak sekolah	Tidak
Kunci akaun perkhidmatan Firebase (JSON)	Secret Cloudflare `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT`; salinan tempatan `worker/.dev.vars` (untuk pembangunan)	Tidak (gitignored)
Senarai pengguna dibenarkan	Secret Cloudflare `ALLOWED_EMAILS`	Tidak
Konfigurasi web Firebase (apiKey awam)	`frontend/.env.local` (tempatan); dibina ke dalam bundle	Tidak (kunci awam, bukan rahsia)
PAT GitHub	Git Credential Manager (PC ini)	Tidak

5. Konfigurasi repositori

```
sprek-smk-lohan/
├─ frontend/                  # Laman hadapan (Vite)
│  ├─ src/                    # Kod SPA: pages/, features/, shared/
│  ├─ public/                 # logo.svg, logo-nav.svg, fonts/, panduan/Panduan_Pengguna_SPeRK.pdf
│  ├─ .env.local              # (gitignored) VITE_FIREBASE_* + VITE_API_BASE_URL
│  └─ wrangler.toml           # name="sperk", assets ./dist, account_id
├─ worker/                    # API (Cloudflare Worker)
│  ├─ src/                    # index.js (penghalaan), firestore.js, util.js, features/
│  ├─ .dev.vars               # (gitignored) FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT, ALLOWED_EMAILS
│  └─ wrangler.toml           # name="sperk-smk-lohan-api", FIREBASE_PROJECT_ID, ALLOWED_ORIGINS,
account_id
└─ docs/                      # Dokumentasi (termasuk dokumen ini)
```

Fail	Kandungan penting
`frontend/.env.local`	`VITE_FIREBASE_API_KEY`, `VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN`, `VITE_FIREBASE_PROJECT_ID`, `VITE_FIREBASE_APP_ID`, `VITE_API_BASE_URL`
`worker/.dev.vars`	`FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT='{...}'` (JSON satu baris), `ALLOWED_EMAILS=...`
`frontend/wrangler.toml`	Nama worker, `account_id` pin, aset `./dist`, SPA fallback
`worker/wrangler.toml`	Nama worker, `main`, `account_id` pin, vars awam

Sejarah penting: projek Firebase lama (`resit-koperasi-lohan`) telah dipadamkan pada 18 Oktober 2026 selepas migrasi selesai. Jangan rujuk kepada projek itu lagi.

---

6. Model data Firestore

6.1 `students` (murid)

Medan	Jenis	Nota
`name`	string	Nama penuh.
`icNumber`	string	12 digit, disimpan berformat `######-##-####`. Pendua IC dikesan dengan membandingkan digit sahaja.
`formerPrimarySchool`	string	Mesti salah satu daripada senarai sekolah rendah (lihat `worker/src/features/e-daftar/schools.js`).
`tingkatan`	number | null	1–5.
`oku`	boolean | null	
`registrationStatus`	string	`SUDAH` atau `BELUM`.
`registeredAt`	timestamp | null	Diisi automatik apabila status bertukar `SUDAH`.
`registeredBy`	string | null	E-mel pengguna yang menanda.
`transferSchool`, `transferReason`, `transferNotes`	string | null	Permohonan penempatan semula. `transferReason` dipilih daripada senarai rasmi (`transferReasons` dalam `frontend/src/features/e-daftar/constants.js`); `transferNotes` diisi automatik dengan huraian sebab tersebut (boleh diedit). Nilai teks lain (import/rekod lama) tetap diterima dan dipaparkan sebagai *"(rekod lama)"* dalam borang.
`active`	boolean	`true` semasa dicipta.
`createdAt`, `updatedAt`	timestamp	

6.2 `receipts` (resit)

Medan	Jenis	Nota
(ID dokumen)	string	= `requestId` (UUID) daripada pelanggan → **kunci idempotensi**: permintaan berulang dengan ID sama tidak akan menjana resit pendua (dokumen dicipta dengan `mustNotExist`).
`receiptNo`	string	`YYYY-NNNNNN`, contoh `2026-000001`.
`year`	number	Tahun suratcara (waktu Malaysia).
`studentId`, `studentNameSnapshot`, `formerPrimarySchoolSnapshot`		Salinan nama semasa jana — resit kekal tepat walaupun data murid berubah kemudian.

Medan	Jenis	Nota
`items[]`	array	`{ itemId, itemNameSnapshot, variant, unitPriceSen, quantity, subtotalSen }`.
`totalSen`	number	Jumlah dalam sen (contoh `9700` = RM97.00).
`paymentMethod`	string	`CASH` atau `BANK_TRANSFER`.
`bankRef`	string | null	No. rujukan (wajib bagi `BANK_TRANSFER`).
`status`	string	`ISSUED`.
`createdAt`	timestamp	

Penomboran resit: nombor diambil daripada dokumen `counters/receipts-<tahun>` di dalam transaksi Firestore (`nilai = nilai + 1`). Untuk **mengulang semula penomboran** (contoh selepas bersih data ujian), tetapkan `value` kepada `0` — resit seterusnya akan menjadi `2026-000001`.

6.3 `items` (barangan koperasi)

Medan	Jenis	Nota
`name`	string	Nama dipaparkan.
`priceSen`	number	Harga seunit dalam sen.
`active`	boolean	Hanya `true` boleh dijual (disenaraikan pada borang resit).
`fixedQuantity`	number | null	Jika ada (contoh `1` untuk Keahlian Koperasi), kuantiti dikunci pada nilai itu dalam borang resit.
`koperasiMembership`	boolean	`true` untuk barangan keahlian → digunakan oleh Papan Pemuka untuk mengira murid yang telah membayar keahlian.

Sebanyak 9 barangan disenaraikan (senarai harga penuh dalam *Panduan Pengguna*, Lampiran A).

6.4 `counters`

Dokumen	Kandungan
`receipts-2026`, `receipts-2027`, …	`{ value: <nombor terakhir>, year, updatedAt }`

6.5 Peraturan perniagaan penting

- **Harga pelayan:** jumlah resit sentiasa dikira semula oleh worker daripada `items.priceSen`.
- **Panduan dalam app:** pautan **Panduan** (bar atas), **Panduan Pengguna (PDF)** (footer dan halaman log masuk) merujuk kepada `public/panduan/Panduan_Pengguna_SPeRK.pdf`. Setiap kali manual dijana semula, salin PDF baharu ke folder itu sebelum `npm run build`.
- **Kongsi WhatsApp:** WhatsApp tidak membenarkan lampiran fail melalui pautan `wa.me`. App memuat turun PDF serentak apabila **Buka WhatsApp** ditekan (kotak *"Muat turun PDF resit supaya boleh dilampirkan"*), dan menyediakan butang **Kongsi PDF (peranti)** melalui Web Share API pada peranti yang menyokong perkongsian fail (Android/iPhone).

- **Keahlian koperasi** tidak disimpan pada murid; ia *diperoleh* daripada resit yang mengandungi barangan bertanda `koperasiMembership`.
- **Import murid:** maksimum 2,000 baris / 2 MB fail; baris dengan IC yang sudah wujud **dilangkau** (tidak diganti); penulisan dipecahkan kepada kelompok 400 untuk had Firestore.
- **Papan Pemuka:** tarikh "hari ini" menggunakan zon waktu **Malaysia (UTC+8)**.

---

7. API

Semua laluan selain `/api/health` memerlukan `Authorization: Bearer <Firebase ID token>`.

Kaedah	Laluan	Fungsi
GET	`/api/health`	Semak kesihatan worker (awam).
GET	`/api/me`	E-mel pengguna yang disahkan.
GET	`/api/dashboard`	Statistik gabungan e-Daftar + e-Resit.
GET	`/api/students`	Senarai/carian murid — 50 baris/halaman (`q` , `tingkatan` , `status` , `school` , `offset` , `limit`); respons termasuk `students[]` , `total` , `hasMore` .
POST	`/api/students`	Tambah murid baharu.
GET	`/api/students/:id`	Butiran murid.
PUT	`/api/students/:id`	Kemas kini murid (hanya medan yang dihantar).
DELETE	`/api/students/:id`	Padam kekal satu murid. Klien mengesahkan kata laluan akaun melalui Firebase dahulu (kata laluan tidak dihantar ke API pelayan).
DELETE	`/api/students/bulk`	Padam kekal banyak murid — badan `{ "ids": [...] }` , maksimum 200 ID, satu commit atomik. Laluan ini disemak **sebelum** pola `/api/students/:id` .
POST	`/api/students/:id/status`	Tanda/batal daftar (`registrationStatus`).
POST	`/api/students/import`	Import senarai murid (JSON baris daripada fail Excel).
GET	`/api/items`	Senarai barangan.
GET	`/api/receipts`	Senarai resit (`q` , `from` , `to` , `limit`).
POST	`/api/receipts`	Jana resit (`requestId` , `studentId` , `paymentMethod` , `bankRef?` , `lines[]`).
GET	`/api/receipts/:id`	Butiran satu resit.

Nota penting:

- **Paginasi:** `offset` (lalai 0) + `limit` (lalai 50, maksimum 200) mengehadkan payload kepada satu halaman (≈400 murid kini 6–8 halaman). Carian nama/IC dijalankan atas senarai penuh yang dicache — padanan tepat **tanpa** indeks Firestore tambahan.
- **Pemadaman adalah kekal:** pelayan tiada mekanisme *soft-delete*; pemulihan hanya melalui sandaran (§10). Resit lama kekal memaparkan nama murid (snapshot) walaupun rekod murid dipadam.
- **Nama HURUF BESAR:** semua respons menormalkan nama murid kepada HURUF BESAR (`publicStudent` dan `receiptSummary`) — paparan sahaja; data disimpan seperti diimport/ditaip.

Cuba cepat selepas deploy:

```
curl.exe https://sperk-smk-lohan-api.smk-lohan.workers.dev/api/health
# {"status":"ok","time":"..."}
```

Halaman web tersedia di `https://sperk.smk-lohan.workers.dev` (SPA — semua laluan kembali ke `index.html`).

---

8. Aliran pembangunan dan deploy

8.1 Persediaan awal

```
# Prasyarat: Node.js LTS, git; sekali sahaja:
cd frontend; npm install
cd ..\worker; npm install
npx wrangler login    # log masuk sebagai sperk.smklohan@gmail.com
```

8.2 Pembangunan tempatan

```
cd frontend; npm run dev        # http://localhost:5173
cd worker;   npx wrangler dev   # API tempatan (menggunakan .dev.vars)
```

Asalan `http://localhost:5173` sudah dibenarkan dalam `ALLOWED_ORIGINS`.

8.3 Deploy ke produksi

```
# 1. Laman hadapan
cd frontend
npm run build
npx wrangler deploy

# 2. API worker
cd ..\worker
npx wrangler deploy
```

Kedua-dua arahan akan menuju ke akaun sekolah kerana `account_id` dipin dalam fail `wrangler.toml`. Selepas deploy:

1. `curl.exe .../api/health` → `status: ok`.
2. Buka `https://sperk.smk-lohan.workers.dev`, log masuk, semak Papan Pemuka.
3. `npx wrangler deployments list` (dalam `worker/`) untuk mengesahkan versi terkini.

8.4 Mengemas kini rahsia (secret)

```
cd worker
npx wrangler secret put FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT   # tampal JSON SA satu baris
npx wrangler secret put ALLOWED_EMAILS             # emel dipisah koma
```

Selepas menukar secret, worker mengambil versi baharu dalam beberapa saat tanpa perlu deploy semula kod.

8.5 Membina semula selepas menukar `.env.local`

`VITE_*` dibaca semasa **build**, bukan semasa jalan. Selepas mengubah `frontend/.env.local`, ulang `npm run build` + `npx wrangler deploy`.

---

9. Pengurusan pengguna dan keselamatan

9.1 Menambah pengguna baharu

1. **Firebase Console** → projek `sperk-smk-lohan` → *Authentication* → *Add user* → masukkan e-mel + kata laluan sementara.
2. Tambah e-mel itu ke dalam `ALLOWED_EMAILS` (secret worker):

```
cd worker
npx wrangler secret put ALLOWED_EMAILS
# contoh input: sperk.smklohan@gmail.com,guru.lain@moe-dl.edu.my
```

3. Uji log masuk dengan akaun baharu → `/api/me` patut mengembalikan e-mel tersebut.

9.2 Membuang pengguna

Buang e-mel daripada `ALLOWED_EMAILS` (dan padam pengguna dalam Firebase Console jikaakaun tidak diperlukan lagi). Kesan serta-merta pada permintaan API seterusnya.

9.3 Tetapan semula kata laluan

1. Firebase Console → *Authentication* → pilih pengguna → **Reset password** (menghantar e-mel penetapan semula kepada pemilik akaun), atau
2. Pengguna sendiri membuka pautan *forgot password* Firebase (sistem kini tiada pautan itu dalam UI — penetapan semula dibuat oleh pentadbir).

9.4 Amalan keselamatan

- Jangan **pernah** commit `.env.local`, `.dev.vars`, kunci perkhidmatan atau token.
- Guna PAT GitHub berskop minimum (*Contents: Read & Write*, tempoh terhad) untuk push dari PC ini; jika PC bertukar milik, **revoke** PAT itu dan janakan yang baharu.
- Sekiranya kunci akaun perkhidmatan terdedah: janakan kunci baharu dalam Firebase Console → kemas kini secret `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT` → padam kunci lama.
- Simpan maklumat pemulihan akaun Gmail (nombor telefon/kod sandaran) di tempat yang selamat — ia membuka akses kepada GitHub, Cloudflare dan Firebase sekaligus.

---

10. Sandaran dan pemulihan data

Firestore pada pelan Spark **tidak menyokong eksport terjadual** daripada konsol. Amalan yang digunakan:

10.1 Sandaran (disyorkan setiap bulan / sebelum aktiviti besar)

1. Baca koleksi melalui REST Firestore (akaun perkhidmatan) atau skrip Node ringkas — hasilkan fail JSON bagi setiap koleksi:
   - `items.json`, `students.json`, `receipts.json`, `counters.json`.
2. Simpan fail berkenaan dalam storan awan koperasi (contohnya Google Drive akaun rasmi) **di luar repositori awam**.

Skrip semakan/sandaran boleh diletakkan dalam folder alat tempatan (tidak di-commit); gunakan `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT` daripada `worker/.dev.vars` dan projek `sperk-smk-lohan`.

10.2 Pemulihan

- **Resit** tidak boleh dijana semula secara automatik — simpan sandaran `receipts` sebagai suratcara rasmi.
- Untuk memulihkan data: cipta semula dokumen melalui konsol Firestore atau guna skrip yang menulis dokumen JSON kembali ke koleksi berkenaan.
- Sekiranya projek Firebase terpadam secara tidak sengaja, Google menyimpan projek selama **~30 hari** (boleh dipulihkan melalui Google Cloud Console), tetapi jangan bergantung pada ini.

---

11. Pemantauan dan penyelesaian masalah

11.1 Pemantauan

Alat	Kegunaan
`npx wrangler tail` (dalam `worker/`)	Log masa nyata permintaan API + ralat.
`npx wrangler deployments list`	Semak versi deploy terkini.
Cloudflare Dashboard → Workers → Metrics	Kuantiti permintaan, kadar ralat.
Firebase Console → Firestore → Usage	Penggunaan baca/tulis harian.
`/api/health`	Semakan pantas worker hidup.

11.2 Masalah biasa

Gejala	Punca biasa	Tindakan
"Konfigurasi Firebase tidak lengkap" selepas buka laman	`frontend/.env.local` hilang / tidak lengkap	Isi semula, `npm run build`, deploy semula.
403 "Akaun tidak dibenarkan"	E-mel tiada dalam `ALLOWED_EMAILS`	Tambah e-mel melalui `wrangler secret put`.
401 / log masuk meluru keluar	Token tamat atau jam peranti jauh berbeza	Log masuk semula; pastikan tarikh/masa komputer betul.
500 daripada API	Secret `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT` tidak sah/dipadam	Janakan kunci baharu, kemas kini secret.
Laman putih selepas deploy	`dist/` kosong (build gagal)	Jalankan `npm run build` semula, deploy.
Deploy menuju akaun salah	Wrangler log masuk sebagai akaun peribadi	`npx wrangler login` sebagai `sperk.smklohan@gmail.com`; pastikan `account_id` kekal dipin.
"Resit mungkin telah disimpan" semasa simpan	Sambungan terputus selepas simpan berjaya (perlindungan idempotensi)	Buka **Sejarah Resit** — jangan jana semula.
Papan Pemuka menunjukkan angka lama	Cache murid (60 saat) dan papan pemuka (30 saat) dalam worker	Tunggu sebentar, muat semula halaman.

12. Kapasiti, had dan kos

12.1 Kapasiti direka

Skala rasmi untuk hari pendaftaran (anggaran 300–400 murid, 30–40 peranti serentak):

Parametra	Kapasiti direka	Catatan
Murid aktif	300–400 (import maksimum 2,000 baris sekali gus)	Senarai dipaparkan 50 baris/halaman; cache memegang senarai penuh (~160 KB untuk 400 murid).
Peranti serentak	30–40 peranti	Setiap peranti menyemak senarai setiap 30 saat; cache senarai dikongsi antara isolate dalam rantau (PoP) yang sama, dengan muatan penuh sekali dan kemudian hanya dokumen yang berubah.
Anggaran permintaan	≤ ~40,000/hari (40 peranti × 30 saat × 8 jam + tindakan kaunter)	Di bawah had Cloudflare Free (~100,000/hari).
Masa muatan disasarkan	<1–2 saat selepas cache panas; muatan sejuk pertama 3–5 saat	Muatan sejuk menarik kunci Google + soalan penuh + render sekali sahaja.

Apabila melebihi kapasiti direka (melebihi ~1,000 murid atau ~50 peranti), sistem masih berfungsi tetapi pertimbangkan: indeks komposit Firestore, cache merentas rantau (Cloudflare KV / Workers DO), dan carian berindeks.

12.2 Had operasi

Had	Nilai	Sebab / catatan
Badan permintaan borang	20 KB	Perlindungan `readJson`.
Badan import	1 MB / 2,000 baris / fail ≤2 MB	Pecahkan fail besar kepada beberapa import.
Halaman senarai murid	50 baris (lalai), maksimum 200	Parameter `offset` + `limit`.
Padam pilihan (bulk)	200 ID setiap panggilan	Firestore had 500 tulisan/commit; ulangi mengikut kumpulan.
Padam murid	**Kekal** — tiada fungsi "undur"	Sandaran (§10) ialah satu-satunya pemulihan.
Baris resit	1–30 item; kuantiti 1–99	Pengesahan `validateBody`.
Senarai resit	had 100 (lalai), maksimum 200	Parameter `limit`.
Kiraan hari papan pemuka	Kaunter harian (1 bacaan)	Menggunakan kaunter `counters/daily-YYYY-MM-DD` yang dikemas kini dalam transaksi yang sama dengan resit.

Had	Nilai	Sebab / catatan
Kesegaran antara peranti	≤ 10–15 saat	Cache murid 10 saat (delta sync); tulisan membersihkan cache segerak.
Carian nama/IC	Padanan "setiap perkataan" atas senarai penuh dalam memori	Tiada carian penuh teks (full-text) Firestore.
Nama murid	Dipaparkan **HURUF BESAR** di semua skrin, resit, PDF, WhatsApp	Paparan sahaja; data disimpan seperti diimport.
Akaun pengguna	Senarai benar `ALLOWED_EMAILS` (e-mel sahaja)	Tiada peranan/pengguna biasa — semua akaun yang dibenarkan mempunyai akses penuh.

12.3 Cache dan kesegaran data

Lapisan	TTL	Skop
Senarai murid (memori + Cache API)	10 saat + delta	Per-PoP; muatan penuh sekali sahaja, kemudian hanya dokumen yang berubah (`updatedAt`); tulisan tunggal digabung terus ke cache.
Papan pemuka	30 saat	Per-PoP; angka hari ini dibaca daripada kaunter harian (1 bacaan).
Token Google (akses Firestore)	1 jam	Per-isolate; dipra-ambil pada permintaan awal (selari dengan pengesahan JWT pengguna).
Token pengguna (JWT)	5 minit	Per-isolate; pengesahan ulangan dilangkau.
Auto-segar senarai e-Daftar	30 saat	Per-peranti (dihentikan semasa menaip atau dialog terbuka).
Aset statik berhash (`/assets/*`)	1 tahun (immutable)	Ditetapkan melalui `frontend/public/_headers` (Workers static assets).
Fon (`/fonts/*`)	1 tahun (immutable)	WOFF2 subhimpunan Latin; ~84% lebih kecil daripada TTF asal.

12.4 Kos dan had pelan percuma

Sistem ini direka supaya kekal dalam pelan percuma untuk skala sebuah sekolah:

Perkhidmatan	Pelan	Had percuma (anggaran)
Cloudflare Workers	Free	~100,000 permintaan/hari.
Cloudflare	Free	Bandwidth aset statik besar; mencukupi.
Firebase Authentication	Spark	Puluhan ribu pengguna aktif bulanan; 1 akaun sahaja digunakan.
Cloud Firestore	Spark	~50k bacaan + ~20k tulisan sehari, 1 GiB storan.

Nasihat: jangan naik taraf pelan atau memasukkan kad kredit tanpa keperluan. Pantau penggunaan Firestore semasa musim pendaftaran; jika hampir had, hubungi penyelenggara untuk mengoptimumkan pertanyaan.

13. Sejarah migrasi dan rekod perubahan

Tarikh	Perubahan
2026 (fasa awal)	Projek dibangunkan di bawah akaun peribadi (`srpk2026@gmail.com`): GitHub `srpk2026/…` , Firebase `resit-koperasi-lohan` , Cloudflare akaun sama.
18 Okt 2026	**Migrasi penuh ke akaun rasmi sekolah** `sperk.smklohan@gmail.com` **:** repositori dipindahkan ke `SPeRK-SMKLohan/SPeRK-SMK-Lohan` (sejarah penuh dikekalkan); projek Firebase baharu `sperk-smk-lohan` (auth + Firestore disemai semula: 9 barangan); Cloudflare kekal akaun sekolah-akaun yang sama, Gmail sekolah dijadikan Super Admin, akaun lama dibuang; `account_id` dipin dalam kedua-dua `wrangler.toml` ; penomboran resit dimulakan semula pada `2026-000001` .
18 Okt 2026	Projek Firebase lama `resit-koperasi-lohan` dipadamkan oleh pemilik selepas pengesahan silang (permintaan lama tidak lagi berfungsi). Google akan membersihkan sisa dalam ~30 hari.
18 Okt 2026	Reka bentuk UI "Warm Slate" dimuktamadkan dan didokumentasikan (`docs/Reka_Bentuk_UI-UX_SPeRK.md`).
18 Okt 2026	Penempatan semula: **Sebab** kini senarai pilihan rasmi dengan **autofill Catatan**; **Kongsi WhatsApp** memuat turun PDF resit serentak (butang **Kongsi PDF** pada peranti menyokong Web Share); pautan **Panduan Pengguna (PDF)** ditambah pada bar atas, footer dan halaman log masuk.
18 Okt 2026	Panduan Pengguna & Panduan Teknikal (dokumen ini) diterbitkan bersama tangkapan skrin.
18 Okt 2026	**Padam murid**: butang **Padam** pada setiap baris e-Daftar + dialog pengesahan **kata laluan akaun** (disahkan melalui Firebase — kata laluan tidak dihantar ke API pelayan). Pemadaman **kekal**; `DELETE /api/students/:id` .
18 Okt 2026	**Padam pilihan (bulk)**: kotak semak setiap baris + "Pilih semua" + toolbar **Padam Terpilih** — maksimum 200 ID dalam satu commit atomik, pengesahan kata laluan; `DELETE /api/students/bulk` (laluan disemak sebelum pola `:id`).
18 Okt 2026	**Nama murid HURUF BESAR** pada semua skrin, resit, PDF dan mesej WhatsApp (normakan pada lapisan API — paparan sahaja, tiada migrasi data).
18 Okt 2026	**Prestasi produksi (fasa 2)**: (a) fon bertukar TTF → **WOFF2 subhimpunan Latin** (Inter 876 KB → 138 KB, Plus Jakarta 176 KB → 47 KB, Roboto Mono 184 KB → 51 KB; ~1 MB dijimatkan pada muatan pertama); (b) **cache lama** ditetapkan melalui `frontend/public/_headers` (aset berhash dan fon 1 tahun *immutable*; PDF 7 hari); (c) **pramuat fon kritikal** + `preconnect` ke Google Identity Toolkit dan API worker dalam `index.html` ; (d) **cache senarai murid delta-sync** (muatan penuh sekali, kemudian hanya dokumen berubah — bacaan Firestore kekal kecil walaupun 30–40 peranti meninjau setiap 30 saat; dikongsi antara isolate melalui Cache API); (e) **papan pemuka** menggunakan kaunter harian (1 bacaan) dan medan `koperasiMember` pada murid (tiada lagi imbasan penuh koleksi resit); (f) `findStudentByIC` ditukar kepada pertanyaan tepat (1 bacaan) dengan sandaran senarai cache; (g) token Google dipra-ambil selari dengan pengesahan JWT pengguna; (h) logo SVG dioptimumkan (65 KB → 24 KB) untuk nav/favicon/log masuk; logo resit kekal tidak berubah. Anggaran bacaan Firestore harian turun daripada ~170k kepada ~15k (kekal dalam pelan Spark).
18 Okt 2026	Kemasan UI/UX: bar atas satu baris dengan logo dipotong rapat (tanpa bulatan); menu lungsur boleh dibaca; Papan Pemuka tanpa panel *Kemajuan Hari Pendaftaran*; halaman e-Daftar dinyahsesak (kad statistik, bar kemajuan dan notis bawah senarai dibuang; e-mel penanda tidak lagi dipaparkan);

Tarikh	Perubahan
	borang murid diratakan (tiada kotak kad dalam borang) dengan radio sejajar; templat import bertanda **(wajib)/(pilihan)** (penghurai mengabaikan penanda ini); fon angka bertukar kepada **Roboto Mono**. Tangkapan skrin manual diambil semula.

Sisa pilihan (tidak menjejaskan sistem): akaun GitHub lama `srpk2026` (tiada repositori) dan pengguna Cloudflare lama `srpk2026` (tiada akaun) masih wujud; boleh dipadamkan oleh pemiliknya pada bila-bila masa.

Rujukan dokumen lain dalam repositori

Dokumen	Kandungan
`docs/Panduan_Pengguna_SPeRK.md`	Manual pengguna akhir (guru/kakitangan).
`docs/Dokumentasi_SPeRK_SMK_Lohan.md`	Dokumentasi projek (konteks, keperluan, koperasi).
`docs/Reka_Bentuk_UI-UX_SPeRK.md`	Sistem reka bentuk Warm Slate, tipografi, aksesibiliti.
`README.md`	Ringkasan projek dan panduan pemasangan pantas untuk pembangun.

Dokumen dalaman — kemas kini apabila infrastruktur, pengguna atau ciri berubah. Sumber Markdown: `docs/Panduan_Teknikal_SPeRK.md`.